

مدارس المعالي والنيل والعُلا الثانوية الخاصة (بنين - بنات)

الجبر

الصف الثالث علمي

- مبدأ العد
- مضروب العدد الطبيعي
- التباديل والتوافيق
- نظرية ذات الحدين

شعبة الرياضيات
٢٠٢١- ٢٠٢٢م

مبدأ العد

مبدأ العد :

العد من أولى المهارات الرياضية التي يتعلمها الانسان ويستخدمها في حياته اليومية كل في مجال عمله .

مدخل :

بكم طريقة يمكن تكوين عدد من رقمين مختلفين من بين الأرقام ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤

☜ **الطريقة الأولى** : (**المخطط الشجري**)



٢١ ، ٣١، ٤١ ٣٢ ، ٤٢ ، ١٢ ٢٣ ، ١٣ ، ٤٣ ١٤ ، ٢٤ ، ٣٤

عدد الطرق = ١٢ وهي طريقة غير عملية .

☜ **الطريقة الثانية** : (**مبدأ العد**)

عدد طرق إختيار رقم في خانة الآحاد (٤)

عدد طرق إختيار رقم في خانة العشرات (٣)

∴ عدد الطرق = ٤ × ٣ = ١٢

كل طريقة لخانة الآحاد تقترن بثلاث طرق من خانة العشرات .

نص مبدأ العد :

إذا أمكننا إجراء عملية ما علي خطوتين وأجريت الخطوة الأولى بطرق عددها $ن_١$ والثانية بطرق عددها $ن_٢$ فإنه يمكن إجراء العملية بطرق عددها $ن_١ \times ن_٢$.

عموماً : إذا أمكن إجراء عملية ما على خطوات عددها ك بحيث يمكن إجراء الخطوة الأولى بطرق عددها $ن_١$ والثانية بطرق عددها $ن_٢$ .... وهكذا إلى الخطوة الأخيرة بطرق عددها $ن_ك$ فإن عدد طرق إجراء العملية = $ن_١ \times ن_٢ \times ن_٣ \times$ ..... $\times ن_ك$.

مثال (١) :

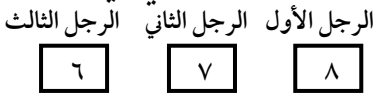
بكم طريقة يمكن إختيار لجنة من رئيس وسكرتير من بين ١٠ أشخاص بحيث لايشغل أحد الأشخاص المنصبين معاً .



عدد الطرق = ١٠ × ٩ = ٩٠ طريقة .

مثال (٢) :

بكم طريقة يمكن جلوس ٣ رجال على ٨ كراسي في صف واحد .



عدد الطرق = ٨ × ٧ × ٦ = ٣٣٦ طريقة

مثال (٣) :

حديقة بها ٩ أبواب بكم طريقة يمكن لشخص :

(أ) الدخول من باب والخروج من آخر .

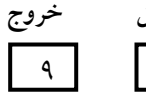
(ب) الدخول والخروج .

الحل : (أ)



عدد الطرق = ٩ × ٨ = ٧٢ طريقة

(ب)

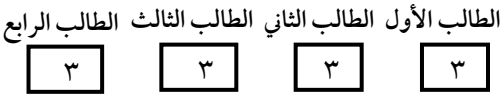


عدد الطرق = ٩ × ٩ = ٨١ طريقة

مثال (٤) :

مدرسة بها ٣ أبواب بكم طريقة مختلفة يمكن لأربعة طلاب دخول المدرسة .

الحل : كل طالب يستطيع دخول المدرسة بثلاث طرق :



عدد الطرق = ٣ × ٣ × ٣ × ٣ = ٨١ طريقة

مثال (٥) :

كم لفظاً من ٤ حروف يمكن تكوينه من حروف كلمة (سوداني) بحيث :

(أ) لايسمح بالتكرار

الحرف الأول	الحرف الثاني	الحرف الثالث	الحرف الرابع
٦	٥	٤	٣

عدد الطرق = ٦ × ٥ × ٤ × ٣ = ٣٦٠ طريقة

(ب) يسمح بالتكرار

الحرف الأول	الحرف الثاني	الحرف الثالث	الحرف الرابع
٦	٦	٦	٦

عدد الطرق = ٦ × ٦ × ٦ × ٦ = ١٢٩٦ طريقة

مثال (٦) : كم عدداً مكوناً من ٣ أرقام يمكنه تكوينه من الأرقام ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤، ٥

الرقم الأول	الرقم الثاني	الرقم الثالث
٥	٥	٥

عدد الطرق = ٥ × ٥ × ٥ = ١٢٥ طريقة

مثال (٧) : كم عدداً مكوناً من ٣ أرقام متباينة يمكن تكوينه من المجموعة {١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٩}.

(١) كم منها فردي . (٢) مضاعفاً للخمسة . (٣) أصغر من ٥٠٠ . (٤) أكبر من ٨٠٠

(٥) محصوراً بين ٢٠٠ ، ٧٠٠ .

الحل :

٧	٦	٥

عدد الطرق = ٧ × ٦ × ٥ = ٢١٠

(١) {١، ٣، ٥، ٧، ٩}

٥	٦	٥

شرط ← يحتوي على أعداد فردية فقط

عدد الطرق = ٥ × ٦ × ٥ = ١٥٠

(٢) {٥}

١	٦	٥

شرط ← عموماً يحتوي على ٠ أو ٥

شرط

عدد الطرق = ١ × ٦ × ٥ = ٣٠

(٣) {١، ٢، ٣}

٣	٥	٦

أرقام أصغر من ٥ ←

شرط

عدد الطرق = ٦ × ٥ × ٣ = ٩٠

(٤) {٨، ٩}

٢	٥	٦

٨ وأي رقم أكبر من ٨ معطى ←

شرط

عدد الطرق = ٦ × ٥ × ٢ = ٦٠

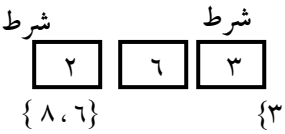
(٥) {٢، ٣، ٥}

٣	٥	٦

أرقام أكبر من أو تساوي ٢ وأصغر من ٧ ←

عدد الطرق = ٦ × ٥ × ٣ = ٩٠

مثال (٨) : كم عدداً فردياً من ٣ أرقام يمكن تكوينه من الأرقام ١ ،٢ ، ٣ ، ٥ ، ٦ ، ٨بحيث يكون أكبر من ٦٠٠ .



عدد الأعداد = ٣ × ٦ × ٢ = ٣٦

مثال (٩) :

كم عدداً مكوناً من ٣ أرقام يمكن تكوينه من بين الأرقام (١ ، ٢ ، ٣ ، ٤) بحيث يشتمل على العدد ٣ ؟

الحل : هنا يسمح بالتكرار وتشتمل على ٣

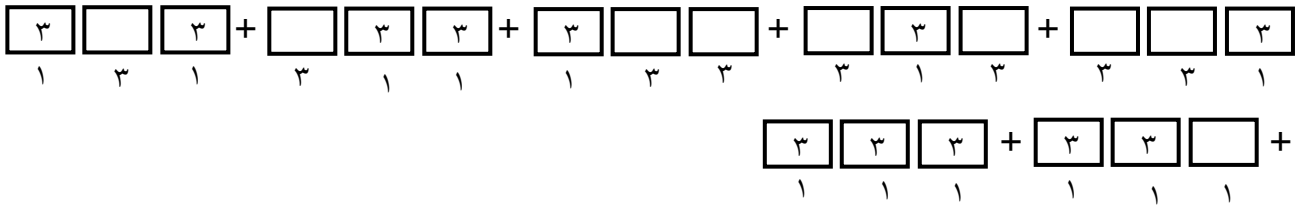
عدد الطرق = عدد الطرق الكلي – عدد الأعداد التي لا تشتمل على ٣

= ٤ ٤ ٤ – ٣ ٣ ٣ طرق

= ٦٤ – ٢٧

= ٣٧

حل آخر : العدد ٣ يمكن أن يكون مكرر مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثة مرات في العدد كالآتي :



= ٩ + ٩ + ٩ + ٣ + ٣ + ٣ + ١ = ٣٧

مثال (١٠) : كم عدداً مكوناً من ٤ أرقام مختلفة يمكن تكوينه من الأرقام ٠ ، ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٦

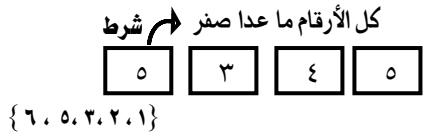
(أ) كم منها يقبل القسمة على ١٠.

(ب) كم منها فردي.

(ج) كم منها مضاعف للعدد ٥.

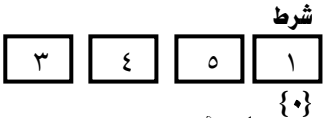
(د) كم منها زوجي.

الحل :



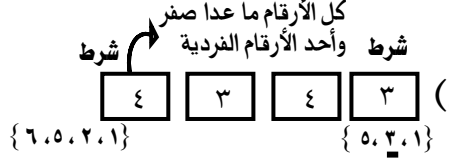
الأعداد = ٥ × ٤ × ٣ × ٥ = ٣٠٠

(أ)



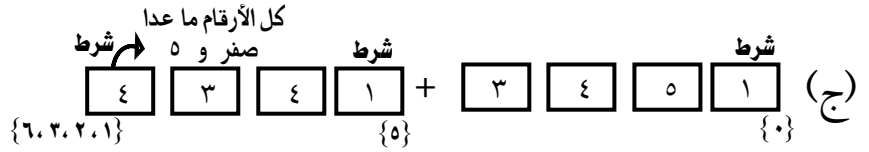
الأعداد = ١ ×٥ × ٤ × ٣ = ٦٠

(ب)



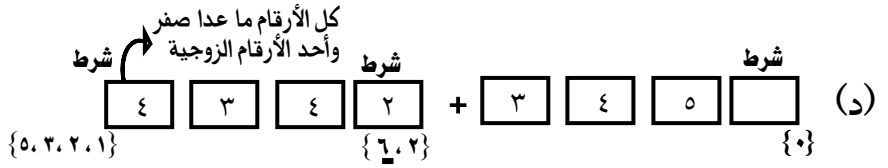
الأعداد = ٣ × ٤ × ٣ × ٤ = ١٤٤

(ج)



$= ١ \times ٥ \times ٤ \times ٣ + ١ \times ٤ \times ٣ \times ٤ = ٦٠ + ٤٨ = ١٠٨$

(د)



$= ١ \times ٥ \times ٤ \times ٣ + ٢ \times ٤ \times ٣ \times ٤ = ٦٠ + ٩٦ = ١٥٦$

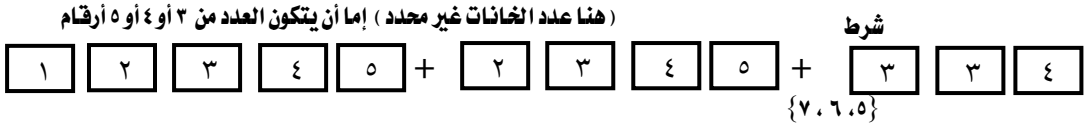
ملاحظات :

(١) في حالة وجود الصفر وعدم السماح بالتكرار ووجود أرقام زوجية غير الصفر ويراد تكوين عدد زوجي هنالك تكوينين .

(٢) في حالة وجود الرقم (٥) ويراد تكوين عدد يقبل القسمة على ٥ هنالك تكوينين .

(٣) في حالة السماح بالتكرار وتكوين عدد يقبل القسمة على ٥ أو زوجي هنالك تكوين واحد .

مثال (١١): كم عدداً أكبر من ٥٠٠ يمكن تكوينه من مجموعة الأرقام ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ بحيث لا يسمح بالتكرار.



$= ٤ \times ٣ \times ٣ + ٥ \times ٤ \times ٣ \times ٢ + ٥ \times ٤ \times ٣ \times ٢ \times ١$

$= ٣٦ + ١٢٠ + ١٢٠ = ٢٧٦$

مثال (١٢) : (٢.١٥ شهادة)

ارسم دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة فيما يلي :

عدد الأعداد الطبيعية الأصغر من ٤٠٠ التي يمكن تكوينها من مجموعة الأرقام ١ ، ٢ ، ٤ يساوي : **(هنا عدد الخانات غير محدد)**

(أ) ٣٩ (ب) ٩ (ج) ١٨ (د) ٣٠

مثال (١٣) :

كم لفظاً من ٤ حروف متباينة يمكن تكوينه من بين الحروف أ ، ل ، س ، و ، د ، ن :

(١) وكم منها يبدأ بحرف الواو .

(٢) وكم منها لايبدأ بحرف الدال وينتهي بحرف السين .

(٣) كم منها لايشتمل على حرف النون .

(٤) كم منها يشتمل حرف السين .

(٥) كم منها يشتمل على حرف الدال وينتهي بحرف اللام .

(٦) كم منها لا يشتمل على حرفي السين والواو .

(٧) كم منها لا يبدأ بحرف الدال ولا ينتهي بحرف النون.

الحل : ٦ ٥ ٤ ٣ عدد الطرق = ٦ × ٥ × ٤ × ٣ = ٣٦٠

(١) شرط ١ {و} ٥ ٤ ٣ عدد الطرق = ١ × ٥ × ٤ × ٣ = ٦٠

(٢) شرط ٤ {١ ، ل ، و ، ن} ٤ ٣ ١ شرط {س} كل الحروف ما عدا د ، س عدد الطرق = ٤ × ٤ × ٣ × ١ = ٤٨

(٣) ٥ ٤ ٣ ٢ عدد الطرق = ٥ × ٤ × ٣ × ٢ = ١٢٠

(٤) هنالك أربعة طرق لوضع حرف السين ٤ ٥ ٤ ٣ عدد الطرق = ٤ × ٥ × ٤ × ٣ = ٢٤٠

(٥) هنالك ٣ طرق لوضع حرف الدال لأن الخانة الأخيرة يشغلها حرف اللام ٣ ٤ ٣ ١ شرط {ل} عدد الطرق = ٣ × ٤ × ٣ × ١ = ٣٦

(٦) ٦ ٥ ٤ ٣ − ٤ ٣ ٤ ٣ = ٣٦٠ − ١٤٤ = ٢١٦

الكلمات التي تشتمل على س ، و معاً
هنالك ٤ طرق لوضع حرف السين
و ٣ طرق لوضع حرف الواو

(٧) ٦ ٥ ٤ ٣ − [١ ٥ ٤ ٣ شرط {د} + او ٥ ٤ ٣ ١ شرط {ن}]

− [١ ٤ ٣ ١ {د} {ن}]

= ٣٦٠ − (٦٠ + ٦٠ − ١٢) = ١٠٨ − ٣٦٠ = ٢٥٢

ملاحظات :

* وفقاً لقانون دي مورغان :

$$\sim أ \wedge \sim ب = \sim (أ \vee ب)$$

$$\sim أ \vee ب = \sim (أ \wedge ب)$$

أي أن :

لا يبدأ .... و لا ينتهي ..... ≡ لا (يبدأ ... أو ... ينتهي)

لا يبدأ .... أو لا ينتهي .... ≡ لا (يبدأ ... و ينتهي)

لا يشمل ... و لا يشمل .... ≡ لا يشمل (... أو ...)

لا يشمل ... أو لا يشمل .... ≡ لا يشمل (... و ...)

تمرين (١)

١) قذف حجر نرد متماثل مرتين . كم عدد النتائج الممكنه؟

٢) لتكن س~ = { ٢ ، ٤ ، ٦} ، ع = { أ ، ب ، جـ ، د ، هـ} ما عدد التطبيقات التي يمكن تشكيلها من المجموعة س~ إلى المجموعة ع؟

٣) بكم طريقة يمكن تكوين عدد من ثلاثة أرقام مختلفة من الأرقام : ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٩

أ/ كم من هذه الأعداد فردي؟ ب/ كم منها أكبر من ٨٠٠؟

ج/ كم منها أقل من ٦٠٠؟ د/ كم منها من مضاعفات ٥ وأكبر من ٧٠٠؟

هـ/ كم منها مضاعفات ٥ ويشمل الرقم ٩؟

٤) إذا كان رقم اي هاتف لمدينة ما يتكون من ٧ أرقام . جد أكبر عدد من الخطوط يمكن ان يتحمله المقسم إذا كان مفتاح المدينة ٤٥ من جهة اليسار.

٥) كم عدداً مؤلفاً من أربعة أرقام يمكن تشكيلة من مجموعة الأرقام : ١، ٢ ، ٥ ،٠ ، ٧ ، ٨ في كل من الحالات التالية.

أ/ التكرار مسموح به .

ب/ التكرار غير مسموح به .

ج/ كم منها فردي في حالة السماح بالتكرار

د/ كم منها زوجي في حالة عدم السماح بالتكرار

هـ/ كم منها يقبل القسمة على ٥ في حالة السماح بالتكرار

٦) لدينا الحروف: أ،ب،ج،د،هـ،و بكم طريقة يمكن تكوين لفظ من ثلاثة حروف مختلفة؟
أ/ كم منها يبدأ بحرف أ. ب/ كم منها لا يشمل حرف جـ.
ج/ كم منها يشمل حرف جـ. د/ كم منها لا يبدأ بحرف أ و لا ينتهي بحرف د.
هـ/ كم منها لا يشتمل علي حرفي ب ، هـ
و/ كم منها لا يبدأ بحرف جـ اولا ينتهي بحرف هـ

٧) كم عدداً مكوناً من ٤ أرقام مختلفة يمكن تكوينه من الأرقام ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ كم من هذه الارقام يقع بين ١٠٠٠ و ٢٠٠٠؟

٨) بكم طريقة يمكن ترتيب ثلاثة من بين الحروف و الأرقام أ ، ب ، ج ، ٦ ، ٥ ، ٧ ، ٨ باستخدام حرف واحد ورقمين بحيث يكون الحرف في الأول على الدوام.

٩) يوجد للذهاب من البلدة (أ) إلى البلدة (ب) ٦ طرق مختلفة ومن البلدة (ب) إلى البلدة (ج) ٤ طرق مختلفة .
أ/ بكم طريقة يمكن الذهاب و الإياب من البلدة (أ) إلى البلدة (ج) عن طريق البلدة (ب).
ب/ بكم طريقة يمكن الذهاب عن طريق و الإياب عن طريق آخر.

١٠) احسب عدد الأعداد الطبيعية الأصغر من ٤٠٠ التي يمكن تكوينها من مجموع الأرقام من ٠ إلى ٥

١١) كم عدداً أكبر من ٥٠٠ يمكن تكوينه من مجموعة الأرقام {٢ ، ٣ ، ٥ ، ٦} بحيث لا يرد رقم في العدد ذاته أكثر من مره.

١٢) ارسم دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة فيما يلي:

i) عدد طرق توزيع ٣ جوائز مختلفة على ٦ طلاب إذا كان يحق للطالب الواحد أن يأخذ أي عدد من الجوائز يساوي:
أ) ٢٠ ب) ١٢٠ ج) ٢١٦

ii) عدد الالفاظ التي تتكون كل منها من ٣ حروف مختلفة من مجموعة حروف كلمة كيلومتر بحيث يشتمل اللفظ على الحرف كاف و لا يبدأ بحرف الميم تساوي:
أ) ١٥٠ ب) ٨٠ ج) ١٢٠ د) ٧٥

ii) عدد الأعداد الفردية المكونة من ٣ أرقام و يمكن تكوينها من مجموعة الأرقام {١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٨}
أ) ٧٠ ب) ٩٨ ج) ٧٢ د) ٨٤

١٣) كم عدداً فردياً مكونًامن أربعة أرقام متباينة يمكن تكوينه من مجموعة الأرقام {١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٦ ، ٧} بحيث يكون أصغر من ٤٠٠٠

مضروب العدد الطبيعي

مدخل :

بكم طريقة يمكن ترتيب ٤ كتب في رف .

عدد الطرق = ٤ × ٣ × ٢ × ١ = ٢٤ طريقة .

نسمي حاصل ضرب الأعداد ٤ × ٣ × ٢ × ١ بمضروب العدد ٤ ونعبر عن ذلك رمزياً بـــ ٤ أو ٤ ! .

مضروب العدد ن هو عدد طرق ترتيب ن من الأشياء في ن من الخانات ونعبر عنه رمزياً بالرمز ن أو ن !

حيث ن = ن × (ن − ١) × (ن −٢) ..... × ١

حاصل ضرب الأعداد الطبيعية من ن إلى ١ .

مثلاً : ٦ = ٦ × ٥ × ٤ × ٣ × ٢ × ١ = ٧٢٠

١٠٠ = ١٠٠ × ٩٩ × ٩٨ × ..... × ١

س+١ = (س+١) (س) (س −١) ..... × ١

٢ن = (٢ن) (٢ن −١) ..... × ١

مثال :

برهن أن : ٤٠ = $٢^{٢٠}$ ٢٠ (١ × ٣ × ٥ × ..... × ٣٩)

الحل : الأيمن ٤٠ = ٤٠ × ٣٩ × ٣٨ × ..... × ١

= (٤٠ × ٣٨ × ..... × ٢) (٣٩ × ٣٧ ..... ×١)

= (٢ × ٢٠ ×١٩× ٢ × ..... ٢ ×١) (١ × ٣ × ٥× .....× ٣٩)

= $٢^{٢٠}$ (٢٠ × ١٩ ×١٨ × ..... ×١) (١ × ٣ × ٥× .....× ٣٩)

= $٢^{٢٠}$ ٢٠ (١ × ٣ ×٥× ..... ×٣٩)

◈ قاعدة مهمة :

ن = ن ن −١ = ن (ن −١) ن −٢ = ن (ن −١) (ن −٢) ن − ٣ وهكذا .....

* أي انه يمكن التعبير عن أي مضروب بدلالة مضروب آخر أصغر منه .

مثل : : $\frac{|١٠}{|٧} = ١٠ \times ٩ \times ٨$

$\frac{|١٥}{|١٣} = ١٥ \times ١٤$

$\frac{|س+٢}{|س-١} = (س+٢)(س+١)$

نعبر عن $\frac{|\text{الأكبر}}{|\text{الأصغر}}$ بدلالة الأصغر للاختصار في حالة مضروب ÷ مضروب

مثال (١) : (أ) أختصر :

(١) $\frac{|١٢}{|١٠} = \frac{١٢ \times ١١ \times |١٠}{|١٠} = ١٣٢$

(٢) $\frac{|س-١}{|س-٤} = \frac{(س-١)(س-٢)(س-٣)|س-٤}{|س-٤} = (س-١)(س-٢)(س-٣)$

(٣) $\frac{(|٩)^{٢}}{|١٠ \, |٨} = \frac{|٩ \, |٩}{١٠|٩ \, |٨} = \frac{٩|٨}{١٠|٨} = \frac{٩}{١٠}$

(ب) حل المعادلات :

(١) $\frac{|س}{|س-٢} = ٣٠$ ، $\frac{س(س-١)|(س-٢)}{|س-٢} = ٣٠$

$س^{٢} - س - ٣٠ = ٠$

$(س - ٦)(س + ٥) = ٠$ ، $س = ٦$ فقط ، $س = -٥$ (مرفوضة بعد التعويض)

(٢) $\frac{|س-١}{|س-٤} = ١٢٠$

$\frac{(س-١)(س-٢)(س-٣)|س-٤}{|س-٤} = ١٢٠$

$(س-١)(س-٢)(س-٣) = ٦ \times ٥ \times ٤$

$س - ١ = ٦ \therefore س = ٧$

استخراج العامل المشترك (المضروب الأصغر) **في حالة جمع وطرح المضاريب**

مثال (٢) : (أ) اختصر :

(١) $\frac{|١٠}{|٨} + \frac{|٩}{|٨} - \frac{|٨}{|٨}$

$١٠ \times ٩ \frac{|٨}{|٨} + ٩ \frac{|٨}{|٨} = (١ - ٩ + ٩٠) \frac{|٨}{|٨} = ٩٨ \frac{|٨}{|٨}$

(٢) $\frac{\text{س}+٢}{\text{س}+١} - \frac{\text{س}+١}{\text{س}+١} = \frac{(\text{س}+٢)(\text{س}+١) - (\text{س}+١)}{\text{س}+١}$

$= \frac{(\text{س}+١)(\text{س}+٢-١)}{\text{س}+١} = (\text{س}+١)$

(٣) $\frac{\frac{\text{س}}{\text{س}+١} - \frac{\text{س}-١}{\text{س}}}{\frac{\text{س}}{\text{س}+١} + \frac{\text{س}-١}{\text{س}}} = \frac{\text{س}(\text{س}-١) - (\text{س}-١)(\text{س}+١)}{\text{س}(\text{س}-١) + (\text{س}-١)(\text{س}+١)} = \frac{\text{س}-١}{\text{س}+١}$

(ب) حل المعادلة :

(١) $\frac{\frac{\text{س}+١}{\text{س}+١} - \frac{\text{س}}{\text{س}}}{\frac{\text{س}+١}{\text{س}+١} + \frac{\text{س}}{\text{س}}} = \frac{٥}{٧}$

$\frac{\text{س}(\text{س}+١-١)}{(\text{س}+١)(\text{س}+١)}$ ، $\frac{\text{س}}{\text{س}+٢} = \frac{٥}{٧}$

٧س = ٥س + ١٠ ⟸ س = ٥

نوحد المقامات (بالمضروب الأكبر) في حالة جمع أو طرح كسور مقاماتها مضاريب .

مثال (٣) : جد:

أ) $\frac{١}{٥} - \frac{٢}{٦} + \frac{٣}{٧} = \frac{٣ + ١٤ - ٤٢}{٧} = \frac{٣١}{٧}$

ب) $\frac{١}{\text{س}+٢} - \frac{٣}{\text{س}+٣} = \frac{\text{س}+٣-٣}{\text{س}+٣} = \frac{\text{س}}{\text{س}+٣}$

مثال (٤) : حل المعادلة :

$\frac{١}{\text{س}-٣} + \frac{٢}{\text{س}-٢} = \frac{٤٢}{\text{س}-١}$

$\frac{\text{س}-٢+٢}{\text{س}-٢} = \frac{٤٢}{\text{س}-١} \Longleftarrow \frac{\text{س}(\text{س}-١)}{\text{س}-٢} = ٤٢$

$\frac{\text{س}(\text{س}-١)(\text{س}-٢)}{\text{س}-٢} = ٤٢ = ٧ \times ٦$ ∴ س = ٧

*** حالة خاصة في المعادلات :**

المعادلة على الصورة : $\frac{\text{د}(\text{س})}{\text{د}\text{س}} = \text{أ}$ حيث أ $\in$ ط

*** نحلل أ إلى حاصل ضرب عوامل متتالية إلى ١ للتعبير عن العدد أ في صورة مضروب عدد طبيعي .**

مثال (٤) : حل المعادلة :

(أ) $\frac{\text{د}}{\text{د}\text{س}}(\text{س}^{٢} - ٤\text{س}) = ١٢٠$ $\quad$ ١٢٠ = ٥ × ٤ × ٣ × ٢ × ١

∴ $\frac{\text{د}}{\text{د}\text{س}}(\text{س}^{٢} - ٤\text{س}) = \text{ص}$

س^{٢} − ٤س = ٥ $\quad$ ∴ س^{٢} − ٤س − ٥ = ٠ ، (س − ٥) (س + ١) = ٠

∴ س = ٥ أو س = −١

(ب) $\frac{\text{ص}_{٢\text{س}-١}}{\text{ص}_{٧}} = ٧٢$

$\text{ص}_{٢\text{س}-١} = ٧٢\,\text{ص}_{٧}$ $\quad$ ٧٢ = ٨ × ٩ = ص$_{٧}$ = ص$_{٩}$

٢س − ١ = ٩ $\quad$ ∴ س = ٥

تمرين (٢)

١) اختصر لابسط صورة:

أ/ $\frac{\text{ص}_{٨}}{\text{ص}_{٥}\,\text{ص}_{٤}}$ $\quad$ ب/ $\frac{(\text{ص}_{\text{ن}})^{٢}}{\text{ص}_{\text{ن}-١}\,\text{ص}_{\text{ن}-٢}}$

ج/ $\frac{\text{ص}_{\text{س}+٣} - \text{ص}_{\text{س}+١}}{\text{ص}_{\text{س}+٢} + \text{ص}_{\text{س}+١}}$ $\quad$ د/ $\frac{١}{\text{ص}_{١٠}} + \frac{١}{\text{ص}_{١١}} - \frac{١١}{\text{ص}_{١٢}}$

٢) إذا كان $\frac{\text{ص}_{\text{س}-٣}}{\text{ص}_{٣}} = \text{ص}_{٥}$ جد قيمة س

٣) حلل $\lfloor س + ٢ - \lfloor س$

٤) جد قيمة س إذا كان $\frac{\lfloor س + ١ - \lfloor س}{\lfloor س + ١ + \lfloor س} = ٣$

٥) إذا كان $\lfloor ٢س - ١ = ١٢٠$ جد قيمة س

٦) اثبت ان $\frac{\lfloor ٢ن}{\lfloor ن} = ٢^{ن}[(٢ن - ١)(٢ن - ٣) \ldots\ldots \times ٥ \times ٣ \times ١]$

٧) اثبت ان $\frac{(\lfloor س)^{٢}}{(س^{٢} - س)\lfloor س - ٢} = \lfloor س$

٨) حل المعادلات:

أ) $\frac{\lfloor س - ١}{\lfloor س - ٣} = ٧٢$

ب) $\frac{\lfloor س + ٤}{\lfloor س + ١ \lfloor ٣} = ٥٦$

ج) $\frac{١}{\lfloor س} + \frac{١}{\lfloor س+١} = \frac{٢٥}{\lfloor س+٢}$

د) $\lfloor س^{٢} - ٣س = ٢٤$ حيث س $\in$ ط

٩) جد مجموعة حل المعادلة:

$$\frac{\lfloor س+٢ + \lfloor س}{\lfloor س+٢ - \lfloor س} = ٧$$ حيث س $\in$ ط

١٠) جد قيمة س، ص التي تحقق:

أ) $\lfloor س + ص = ٧٢٠$ ، $\lfloor س = ٦$

ب) $\lfloor ٢س - ص = ١٢٠$ ، $\lfloor س + ص = ٢٤$

التباديل

التبديلة :

هي مجموعة جزئية يمكن إختيارها من مجموعة تحتوي على عدة عناصر بأخذها كلها أو بعضها مع مراعاة ترتيب عناصر المجموعة الجزئية .

* ونرمز لعدد تباديل ن من الأشياء مأخوذة راء راء مرة بالرمز = $ل^{ن}_{ر}$ أو ل (ن ، ر)
بشرط ن ∋ ط ، ر ∋ ك ، ن ⩾ ر ، ن العلم ، ر الدليل

إيجاد $ل^{ن}_{ر}$: ترتيب ن من الأشياء في ر م٠ن الخانات

(١)	(٢)	(٣)		(ر)
ن	ن-١	ن-٢	.....	ن-ر+١

من مبدأ العد :

$$ل^{ن}_{ر} = ن (ن-١) (ن -٢) ..... \times (ن - ر + ١)$$

وهي عبارة عن حاصل ضرب عوامل متتالية أكبرها ن وعددها ر مثلاً :

(١) $ل^{٩}_{٢} = ٩ \times ٨ = ٧٢$ (٢) $ل^{١٠}_{٤} = ١٠ \times ٩ \times ٨ \times ٧ = ٥٠٤٠$

(٣) $ل^{ن}_{٢} = ن (ن -١)$ (٤) $ل^{٢س+١}_{٣} = (٢س +١) (٢س) (٢س-١)$

مثال (١) :

أكتب في صورة $ل^{ن}_{ر}$:

(١) ١٠ × ٩ × ٨ ×٧ (٢) ١١ × ١٤ × ١٢ × ١٥ × ١٣

(٣) ١٣٢٠ (٤) $س^{٢}$ +٣س + ٢

الحل :

(١) $ل^{١٠}_{٤}$ (٢) $ل^{١٥}_{٥}$

(٣) ١٣٢٠ =١٢ ×١١ ×١٠ =$ل^{١٢}_{٣}$ (٤) (س+٢) (س +١) = $ل^{(س+٢)}_{٢}$

* **نتيجة :** $ل^{ن}_{ن} = \underline{ن}$

البرهان : $ن ل_ر = ن (ن - ١) \times ..... (ن - ر + ١)$

بوضع ر = ن

$ن ل_ن = ن (ن - ١) \times ..... (ن - ن + ١)$

$= ن (ن - ١) \times ..... \times ١$

$ن ل_ن = \lfloor ن \quad \#\#$

مثال (٢) :

حل المعادلة :

$س+١ ل_{س+١} = ١٢٠$

$\lfloor س+١ = ١٢٠ = \lfloor ٥ \quad \therefore س+١ = ٥ \quad س = ٤$

قانون المضاريب :

$$ن ل_ر = \frac{\lfloor ن}{\lfloor ن - ر}$$

البرهان :

$$ن ل_ر = ن (ن - ١) (ن - ٢) ..... (ن - ر + ١) \times \frac{\lfloor ن - ر}{\lfloor ن - ر}$$

$$= \frac{ن (ن - ١) ..... (ن - ر + ١) \lfloor ن - ر}{\lfloor ن - ر}$$

$$\therefore ن ل_ر = \frac{\lfloor ن}{\lfloor ن - ر} \quad \#\#$$

مثلاً :

(١) $١٠ ل_٣ = \frac{\lfloor ١٠}{\lfloor ٧} = \frac{١٠ \times ٩ \times ٨ \lfloor ٧}{\lfloor ٧} = ٧٢٠$

(٢) $١٠ ل_س = \frac{\lfloor ١٠}{\lfloor ١٠ - س}$

مثال (١) :

اكتب في صورة مضاريب :

أ/ ١٠ × ٩ × ٨

الحل :

$$١٠ \times ٩ \times ٨ = \frac{\lfloor ٧ \quad ٨ \times ٩ \times ١٠}{\lfloor ٧} = \frac{\lfloor ١٠}{\lfloor ٧}$$

حل آخر :

$$١٠ \times ٩ \times ٨ = {}^{١٠}ل_{٣} = \frac{\lfloor ١٠}{\lfloor ١٠ - ٣} = \frac{\lfloor ١٠}{\lfloor ٧}$$

ب/ $س^{٢} + س$

الحل :

$$س^{٢} + س = \frac{(س+١)س \quad \lfloor س - ١}{\lfloor س - ١} = \frac{\lfloor س + ١}{\lfloor س - ١}$$

مثال (١) : (أ) اختصر :

(١) $ن ل_{ر} \div ن ل_{ر-١} = \frac{\lfloor ن}{\lfloor ن - ر} \div \frac{\lfloor ن}{\lfloor ن - ر + ١}$

$$= \frac{\lfloor ن}{\lfloor ن - ر} \times \frac{(ن - ر + ١)\lfloor ن - ر}{\lfloor ن} = ن - ر + ١$$

(٢) برهن أن : $ن - ١ ل_{ر} \div ن ل_{ر} = \frac{ن - ر}{ن}$

الايمن : $\frac{\lfloor ن - ١}{\lfloor ن - ١ - ر} \times \frac{\lfloor ن - ر}{\lfloor ن}$

$$\frac{\lfloor ن - ١}{\lfloor ن - ر - ١} \times \frac{(ن - ر)\lfloor ن - ر - ١}{ن \lfloor ن - ١} = \frac{ن - ر}{ن}$$

نتائج مهمة :

(١) $ن ل_{.} = ١$ (٢) $ن ل_{١} = ن$ (٣) $\lfloor ٠ = ١$

البرهان : $\because ن ل_{ر} = \frac{\lfloor ن}{\lfloor ن - ر}$

(١) $\because ن ل_{.} = \frac{\lfloor ن}{\lfloor ن} = ١$

(٢) $\because ن ل_{١} = \frac{\lfloor ن}{\lfloor ن - ١} = \frac{ن \lfloor ن - ١}{\lfloor ن - ١} = ن$

(٣) $\because ن ل_{ن} = \frac{\lfloor ن}{\lfloor ن - ن} = \frac{\lfloor ن}{\lfloor ٠} = \lfloor ن$

$\lfloor ٠ = \frac{\lfloor ن}{\lfloor ن} = ١$ #

$\lfloor ٠ = ١$ إصطلاح رياضي

تذكر أن : $\lfloor ٠ = ١ ، \lfloor ١ = ١$

تذكر أن :

* في المعادلات إذا كان:

أ) $ن ل_{ر} = ١$ فإن ر = ٠

ب) $ن ل_{ر} = ن$ فإن ر = ١

ج) $\lfloor م = ١$

$\therefore \lfloor م = \lfloor ١ = \lfloor ٠$

م = ١ ، ٠

مثال : حل المعادلات التالية :

(١) $|٢س - ٣| = ١$

إما: $٢س - ٣ = ١$ **أو** $٢س - ٣ = ٠$

$س = ٢$ $س = \frac{٣}{٢}$

(٢) $ل^{٩}_{س^{٢}-٤} = ١$ $ل^{٩}_{س^{٢}-٤} = ل^{٩}_{.}$ $\therefore س^{٢} - ٤ = ٠$ $س = \pm ٢$

(٣) $ل^{٧}_{٢س-٣} = ٧$ $ل^{٧}_{٢س-٣} = ل^{٧}_{١}$ $\therefore ٢س - ٣ = ١$ $\therefore س = ٢$

*المعادلة على الصورة $ل^{ن}_{ر} = أ \ni ط$:

أ/ مفقودة ن تحلل أ إلى حاصل ضرب عوامل متتالية عددها ر

ب/ مفقودة ر تحلل أ إلى حاصل ضرب عوامل متتالية أكبرها ن

جـ/ مفقودات ن ، ر نحول التبديلة إلى صورة مضاريب

تذكر ان : $ل^{ن}_{ن} = ل^{ن}_{ن-١}$

مثال : حل المعادلات التالية

(١) $ل^{٢س-١}_{٣} = ٢١٠$ حلل ٢١٠ إلى عوامل متتالية عددها ٣

$ل^{٢س-١}_{٣} = ٧ \times ٦ \times ٥ = ل^{٧}_{٣}$

$\therefore ٢س - ١ = ٧$ $س = ٤$

(٢) $ل^{٥}_{ن} = ٦٠ \Longleftarrow ل^{٥}_{ن} = ٥ \times ٤ \times ٣ \Longleftarrow ل^{ن}_{ن} = ل^{٥}_{٣}$

$ن = ٣$

(٣) $ل^{٦}_{٢س+١} = ٧٢٠$ حلل ٧٢٠ إلى عوامل أكبرها ٦

$٦ \times ٥ \times ٤ \times ٣ \times ٢$ أو

$٦ \times ٥ \times ٤ \times ٣ \times ٢ \times ١$

$ل^{٦}_{٢س+١} = ل^{٦}_{٥}$ $٢س + ١ = ٥$ $س = ٢$

$ل^{٦}_{٢س+١} = ل^{٦}_{٦}$

$٢س + ١ = ٦ \Longleftarrow س = \frac{٥}{٢}$

(٤) $ل_{س+٢}^{س+٥} = ١٢٠$

الحل:

$$\frac{\lfloor س + ٥}{\lfloor س + ٥ - س - ٢} = ١٢٠$$

$$\frac{\lfloor س + ٥}{\lfloor ٣} = ١٢٠$$

$$\lfloor س + ٥ = ١٢٠ \lfloor ٣ = ٦ \times ٥ \times ٤ \lfloor ٣٠$$

$$\lfloor س + ٥ = \lfloor ٦$$

$$س + ٥ = ٦ \Leftarrow س = ١$$

معادلات تعتمد على الاختصار :

(أ) $ل_{٤}^{س} = ١٢٠س$

$$س (س - ١)(س - ٢)(س - ٣) = ١٢٠ س$$

$$\therefore (س - ١)(س - ٢)(س - ٣) = ٣٢٠ = ٦ \times ٥ \times ٤$$

$$س - ١ = ٦ \quad س = ٧$$

(ب) $ل_{٥}^{ص-٢} = ٣٢ \times ل_{٣}^{ص-٣}$

$$\frac{(ص - ٢)(ص - ٣)(ص - ٤)(ص - ٥)(ص - ٦)}{(ص - ٣)(ص - ٤)(ص - ٥)} = ٣٢$$

$$(ص - ٢)(ص - ٦) = ٣٢ \quad ، \quad ص^{٢} - ٨ص + ١٢ = ٣٢$$

$$\therefore ص^{٢} - ٨ص - ٢٠ = ٠$$

$$(ص - ١٠)(ص + ٢) = ٠$$

ص = ١٠ ، ص = −٢ مرفوض بعد التعويض

(ج) $٢ \times ل_{٢} + ٥٠ = ل_{٢}$

الحل :

$٢س (س - ١) + ٥٠ = ٢س (٢س - ١)$

$٢س^{٢} - ٢س + ٥٠ = ٤س^{٢} - ٢س$

$٤س^{٢} - ٢س - ٢س^{٢} + ٢س - ٥٠ = ٠$

$٢س^{٢} - ٥٠ = ٠$

$س^{٢} - ٢٥ = ٠$

$س^{٢} = ٢٥$

$س = \pm ٥$ (س = −٥ مرفوضة بعد التعويض)

$\therefore س = ٥$

(د) $ل^{٥}_{س} \div ل^{٥}_{س-١} = ٣$

$$\frac{\lfloor ٥}{\lfloor ٥-س} \times \frac{\lfloor ٦-س}{\lfloor ٥} = ٣$$

$$\frac{(٦-س)\lfloor ٥-س}{\lfloor ٥-س} = ٣ \qquad \therefore س = ٣$$

(هـ) $ل^{٢ن-١}_{ن-٣} \div ل^{٢ن-٢}_{ن-٢} = \frac{٣}{١٤}$

الحل :

$$\frac{\lfloor ٢ن-١}{\lfloor ٢ن-١-ن+٣} \div \frac{\lfloor ٢ن-٢}{\lfloor ٢ن-٢-ن+٢} = \frac{٣}{١٤}$$

$$\frac{\lfloor ٢ن-١}{\lfloor ن+٢} \times \frac{\lfloor ن}{\lfloor ٢ن-٢} = \frac{٣}{١٤}$$

$$\frac{(٢ن-١)\lfloor ٢ن-٢}{(ن+٢)(ن+١)} \times \frac{\lfloor ن}{\lfloor ٢ن-٢} = \frac{٣}{١٤}$$

$$\frac{٢ن - ١}{ن^{٢} + ٣ن + ٢} = \frac{٣}{١٤}$$ بالضرب التبادلي

$$٣ن^{٢} + ٩ن + ٦ = ٢٨ن - ١٤$$

$$٣ن^{٢} + ٩ن + ٦ - ٢٨ن + ١٤ = ٠$$

$$٣ن^{٢} - ١٩ ن + ٢٠ = ٠$$

$$(٣ن - ٤)(ن - ٥) = ٠$$

ن = $\frac{٤}{٣}$ (مرفوضة بعد التعويض) ، ن = ٥

تمرين (٣)

١) **عبر عن كل مما يلي بالشكل** $ن ل_{ر}$

أ/ ١٢ × ١١ × ١٠ × ٩ × ٨

ب/ ٤ × ٦ × ٥

ج/ ٢١٠

د/ (ن - ١)(ن - ٢)(ن - ٣)(ن - ٤)

هـ/ $س^{٣} - س$ حيث س ≤ ٢ ، س ∈ ط

و/ $\frac{\lfloor ٧}{\lfloor ٥}$

ز/ $\frac{\lfloor س - ٢}{\lfloor ٤}$

٢) عبّر عن كل مما يلي بصورة مضاريب:

أ) ٩ × ٨ × ٧ ب) ٦٠ ج) $س^{٢} + ٣س + ٢$

٣) اثبت أن: $ن ل_{ر} \div ن ل_{ر-١} = ن - ر + ١$ ومن ثم جد قيمة $٩ل_{٥} \div ٩ل_{٤}$

٤) اثبت أن : $ن - ١ ل_{ر} + ر \times ن - ١ ل_{ر-١} = ن ل_{ر}$

٥) جد قيم س :

أ/ $س^{٢} - س ل_{٣} = ١٢٠$ ب/ $٤ل_{س-١} = ٢٤$ ج/ $س ل_{٣} = ٣٣٦$

د/ $٩ل_{س^{٢}-٤} = ١$ هـ/ $س - ١ ل_{س-٣} = ١٢$ و/ $١٠ل_{س} = ٧٢٠$

ز/ $\lfloor ٣س - ٥ = ١$ ح/ $٢س ل_{٣} = ٢٠ \times س ل_{٢}$ ط/ $س ل_{٥} = ٩٠ \times س^{-٢} ل_{٣}$

ي/ $س ل_{س} = ٦س$ ك/ $\frac{\lfloor س + ٣}{\lfloor ٣} = \frac{\lfloor ٢س}{\lfloor س}$ م/ $٦ل_{س} = ٤ \times ٦ل_{س-١}$

ن/ $س^{٢-١} ل_{٢} = س + ١ ل_{٣}$ س/ $٢ن+١ ل_{ن-١} \div ٢ن - ١ ل_{ن} = \frac{٣}{٥}$

٦) إذا كان $س ل_{ص} = ٣٦٠$ ، $\lfloor ص = ٢٤$ جد قيمة س ، ص

٧) إذا كان $س + ص ل_{٣} = ٦٠$ ، $٨ل_{٢س-ص} = ١٦٨٠$ جد قيمة س، ص